



8

6

720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

العلاقات Relations

أ. شذى الخطيب



RB Informatics; 23/12/2024

الجبر العام

العلاقات Relations

علاقة : R

مجموعة : E

مثال :

$$f(x) = x^2 + 2$$

$$x \in \mathbb{R} \rightarrow f(x) = x^2 + 2 \in \mathbb{R}$$

f هو علاقة على $\mathbb{R}$

فمثلاً : $x = 1$ مرتبطة مع 3 وفق f وتكتب : $1 R 3$

مثال لشرح بيان العلاقة :

لنعرف R (العلاقة) على المجموعة E : $E = \{2, 3, 7\}$

وفق الاتي : $x R y \Leftrightarrow x < y : x, y \in E$

فيكون G (بيان العلاقة) : $G = \{(2,3), (2,7), (3,7)\}$

بيان العلاقة G : هو مجموعة الأزواج التي تحقق علاقة ما من المجموعة الرئيسية.

صفات العلاقة :

لتكن العلاقة R معرفة على مجموعة E :

الصفة الانعكاسية :

نقول أن R تتمتع بالصفة الانعكاسية إذا تحقق :

$$\forall x \in E : x R x$$

أي العنصر على علاقة مع نفسه.



الصفة التناظرية :

نقول أن R تتمتع بالصفة التناظرية إذا تحقق :

$$\forall x, y \in E; x R y \Rightarrow y R x$$

فرض

طلب

الصفة المتعدية :

نقول أن R تتمتع بالصفة المتعدية إذا تحقق :

$$\forall x, y, z \in E; (x R y \wedge y R z) \Rightarrow x R z$$

فرض

طلب

تمرين (على بيان العلاقة) :

لتكن المجموعة : $E = \{2, 3, 7\}$

$$E \times E = \{(2,2), (2,3), (2,7), (3,2), (3,3), (3,7), (7,2), (7,3), (7,7)\}$$

ولتكن العلاقة : $x R y \Leftrightarrow x < y$

ما هو بيان العلاقة ؟

$$G = \{(2,3), (2,7), (3,7)\}$$

ملاحظة : $G \subseteq E \times E$ دوماً.تمرين: لتعرف العلاقة R على المجموعة E وفق:

$$E = \{2, 3, 12, 13\} \quad x R y \Leftrightarrow x | y$$

اوجد بيان العلاقة ، وما هي صفات هذه العلاقة ؟

ملاحظة:

$$x | y$$

 y يقبل القسمة على x دون باقي x مضاعف لـ y x يقسم y

الحل:

بيان العلاقة :

$$G = \{(2,2), (2,12), (3,3), (3,12), (12,12), (13,13)\}$$

R : انعكاسية ، غير تناظرية ، متعدية .

■ انعكاسية لأن :

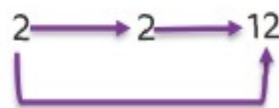
2 يقسم 2 و 3 يقسم 3 و 12 يقسم 12 و 13 يقسم 13

■ غير تناظرية لأن :

2 يقسم 12 ، لكن 12 لا يقسم 2

■ متعدية لأن :

2 يقسم 2 و 2 يقسم 12 أي :



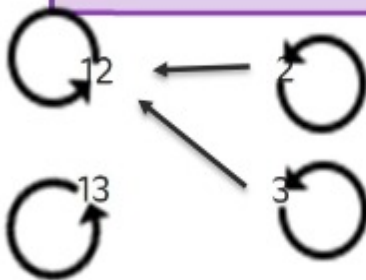
■ لنفي أي صفة نطرح مثال واحد على الأقل

■ إذا لم نقدر على نفي أن علاقة ما متعدية فهي متعدية .

تمثيل العلاقات : تمثل العلاقة سهميا وشبكيا :

1. سهمياً : (تطبيق على المثال السابق) :

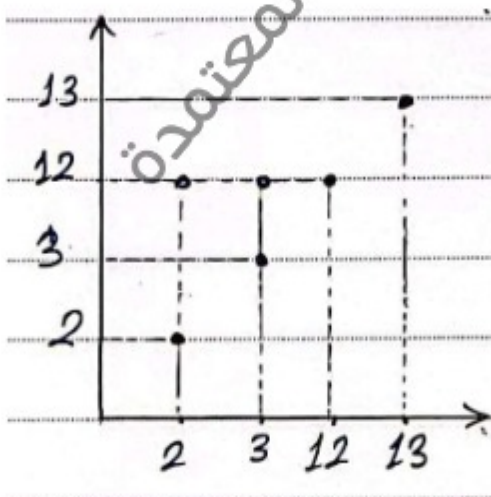
عندما يكون السهم (ذهاب - إياب) فالعلاقة تكون تناظرية.



2. شبكياً:

■ يجب ان تكون هذه العقد موجودة عند جميع عناصر المجموعة

مع نفسها حتى تكون العلاقة انعكاسية.



تمرين : لتكن المجموعة : $E = Z \times N^*$ ولنعرف العلاقة R على E وفق ما يأتي :

$$(p, q) R (p', q')$$

اثبت أن العلاقة السابقة هي تكافؤ .

■ مجموعة الثنائيات التي مسقطها الأول ينتمي ل z ومسقطها الثاني ينتمي ل N نجمة

ملاحظة : $(q, q' \in N^*), (p, p' \in Z)$

■ صفة التكافؤ : انعكاسية + تناظرية + متعدية .

العلاقة تعني:

$$x, y \in E: x R y \Leftrightarrow pq' = p'q$$

$$x \in E \Leftrightarrow x = (p, q)$$

$$y \in E \Leftrightarrow y = (p', q')$$

■ الانعكاسية:

$$\forall x \in E: x R x$$

$$x \in E \Leftrightarrow x = (p, q)$$

$$x R x \Leftrightarrow (p, q) R (p, q)$$

$$\Rightarrow pq = qp$$

بما أن الضرب تبديلي في Z إذاً:

$$x R x \quad \forall x \in E$$

$\Leftarrow R$ انعكاسية.

■ قلنا إن الضرب تبديلي في Z وليس في

Z و $N^* \subseteq Z$ لأن :

■ التناظرية:

$$\forall x, y \in E: x R y \Rightarrow y R x$$

$$x \in E \Leftrightarrow x = (p, q)$$

$$y \in E \Leftrightarrow y = (p', q')$$

$$x R y \Leftrightarrow pq' = qp'$$

ولأن الضرب عملية تبديلية في Z :

$$qp' = q'p \Leftrightarrow y R x$$

$\Leftarrow R$ تناظرية.



$$\forall (p, q), (p', q'), (p'', q'') \in E;$$

$$\left. \begin{array}{l} (p, q) R (p', q') \\ \wedge \\ (p', q') R (p'', q'') \end{array} \right\} \rightarrow (p, q) R (p'', q'')$$

$$\left. \begin{array}{l} pq' = qp' \\ \wedge \\ p'q'' = q'p'' \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} \frac{p'}{q'} = \frac{p}{q} \\ \wedge \\ \frac{p'}{q'} = \frac{p''}{q''} \end{array}$$

$$\Rightarrow (p, q) R (p'', q'')$$

$\Leftarrow R$ متعدية.

بالمعادلة الأولى قسمنا على $q' * q'$ وبالمعادلة الثانية قسمنا على $q' * q''$ مع ضمان أن المقدار الذي قسمنا عليه لا يساوي الصفر لأنه ينتمي للمجموعة N^*

ملاحظة : دوما نبدأ بالفرض.

من أجل كل علاقة تكافؤ يمكن إيجاد ما يسمى صف تكافؤ هذا العنصر:

■ صف التكافؤ:

أي عنصر a من مجموعة E معرف عليها علاقة تكافؤ R هو :

$$[a] = \{x: x \in E; a R x\}$$

أو :

$x R a$ (لأن R تناظرية)

في التمرين السابق:

$$\begin{aligned} [(1,1)] &= \{(x, y) \in E; (1,1) R (x, y)\} \\ (1,1) R (x, y) &\Leftrightarrow 1x = 1y \Rightarrow x = y \\ [(1,1)] &= \{(y, y); y \in N^*\} \\ &= \{(1,1), (2,2), (3,3), \dots\} \end{aligned}$$

بشكل عام في التمرين السابق:

$$\begin{aligned} [(p, q)] &= \{(x, y) \in E; (x, y) R (p, q)\} \\ (x, y) R (p, q) &\Leftrightarrow xq = yp \\ &\Rightarrow x = \frac{yp}{q} \\ [(p, q)] &= \left\{ \left(\frac{yp}{q}, y \right) \in E; y \in N^* \right\} \end{aligned}$$



■ إذا كانت المعادلة بمجهولين فهذا يعني أن أحد المجهولين حر والآخر مقيد بالقيمة التي يضعها للمجهول الأول وفي المثال السابق كتبنا x بدلالة y .

مثال على الفكرة السابقة :

$$[(2,5)] = \{(2,5), (4,10), (6,15), \dots \dots \dots\}$$

في هذه الحالة لا حر لكن عليه شرط ان يكون من مضاعفات العدد 5 لكي تكون $x \in Z$

$$x = \frac{2y}{5} \in Z$$

"علاقتك مع الناس تعكس علاقتك مع نفسك ... فكن

مع الناس على وفاق ولا تكن معهم على عدااء وخلاف"

لا تنسوا تحلوا التمارين الإضافية

See You In Next Semester

